scientific reports

Check for updates

ABIERTO

Terapia basada en vonoprazán versus pauta estándar para el manejo de la infección por Helicobacter pylori en Egipto: un ensayo controlado aleatorizado con etiqueta abierta

Yumna M. Shekeban1, Noha A. Hamdy1✉, Doaa A. Header2, Shwikar M. Ahmed3 & Mai M. Helmy4

A medida que la resistencia a los antibióticos sigue aumentando, es imperativa la elaboración de pautas novedosas de tratamiento para H. pylori, combinada con la evaluación periódica de las pautas de tratamiento existentes. El estudio evalúa la eficacia, la seguridad y el cumplimiento de la terapia dual y triple con vonoprazán (VDT y VTT), ambas consistentes en vonoprazán 20 mg dos veces al día y amoxicilina/ácido clavulánico 875 mg/125 tres veces al día más claritromicina 500 mg dos veces al día añadida en VTT, en comparación con la terapia triple estándar (STT), en la que el vonoprazán 20 mg en VTT se sustituye por un PPI estándar o doble dosis, todo durante 14 días, junto con la investigación de los factores que influyen en el cumplimiento, la respuesta al tratamiento y la gravedad de los síntomas. Mediante el análisis por protocolo, las tasas de erradicación de los grupos STT, VDT y VTT fueron del 70%, 76.2% y 79.2%, respectivamente (p = 0.777), lo que indica una eficacia subóptima de las tres pautas de tratamiento. Esto hace necesaria la optimización de la dosis y la frecuencia de las pautas de tratamiento disponibles, así como el desarrollo de nuevas pautas con tasas de erradicación más altas. De manera interesante, el grupo VDT mostró un mejor perfil de seguridad, pero sin diferencias estadísticamente significativas en la tasa de curación. No se encontró diferencia en el cumplimiento del tratamiento entre los grupos. El género, la frecuencia de la vacunación contra la COVID-19, la estatura y el IMC fueron los únicos factores evaluados que influyeron en la gravedad de los síntomas de la infección.

Identificador de ClinicalTrial.gov: NCT05614934, fecha de publicación inicial (07/11/2022).

Palabras clave Helicobacter pylori, Vonoprazan, Terapia triple estándar, Tasa de erradicación, Resistencia antimicrobiana

Helicobacter pylori (H. pylori), un patógeno gástrico, gramnegativo, de forma espiral y microaerófilo, es uno de los patógenos humanos más comunes y afecta a más de la mitad de la población mundial1. En África, se informa que la prevalencia de H. pylori es del 70.1%, lo que representa una de las regiones con mayor prevalencia2. Mientras que en Egipto, la prevalencia es de hasta el 90%, según lo informado por la Organización Mundial de Gastroenterología3.

La infección por H. pylori se asocia estrechamente con un amplio espectro de manifestaciones clínicas que incluyen enfermedades gastrointestinales y manifestaciones extra-gástricas, por ejemplo, gastritis crónica, adenocarcinoma gástrico, úlceras pépticas, linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica (MALT) y anemia por deficiencia de hierro4.

La infección por H. pylori representa un importante problema de salud que debe tratarse para prevenir complicaciones graves y su propagación independientemente de los síntomas4. Sin embargo, la erradicación de la infección por H. pylori es muy difícil debido al alto aumento de las tasas de resistencia a los antibióticos en todo el mundo, lo cual a su vez disminuye la efectividad de las pautas de erradicación disponibles actualmente y provoca la recurrencia de la infección por H. pylori.

1Departamento de Farmacia Clínica y Práctica Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto. 2Departamento de Medicina Interna, unidad de Gastroenterología y Endoscopia, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto. 3Departamento de Microbiología Médica e inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto. 4Departamento de Farmacología y Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto. ✉email: noha.alaaeldine@alexu.edu.eg

La resistencia primaria a la claritromicina, levofloxacino y metronidazol varía mucho según la región, mostrando diferentes patrones locales de resistencia antimicrobiana3. Se observó una alta prevalencia agrupada de resistencia primaria y secundaria (> 15%) en la mayoría de las áreas de la OMS5 y la resistencia al metronidazol fue el tipo más prevalente en todas las áreas geográficas6–8. Los patrones de resistencia a antibióticos en Asia, Estados Unidos y Europa fueron notablemente similares, mientras que África mostró tasas extraordinariamente altas de resistencia a todos los antibióticos7. A excepción de África, todas las regiones tuvieron bajas tasas de resistencia a amoxicilina y tetraciclina6. Existen datos limitados y controvertidos sobre los patrones de resistencia a antibióticos en Egipto9.

Además de la resistencia antimicrobiana, la mala adherencia y el uso irracional de la terapia médica representan un desafío adicional para el manejo de la infección por H. pylori. La mala adherencia de los pacientes puede atribuirse a los efectos adversos de los regímenes y a la complejidad del régimen.

La elección adecuada del régimen de primera línea depende del patrón de resistencia local a los antibióticos conocido o anticipado10,11. Se recomiendan tratamientos de primera línea basados en la resistencia a la claritromicina. El régimen triple más común para H. pylori, compuesto por amoxicilina, inhibidor de la bomba de protones (IBP) y claritromicina, que ha sido la opción estándar de primera línea en todo el mundo durante muchos años12,13, proporcionará tasas de curación inaceptablemente bajas en áreas con alta resistencia a la claritromicina (≥ 15%)6. A pesar de ello, este régimen sigue utilizándose ampliamente en Egipto en la actualidad. Los estudios también han sugerido que las tasas de erradicación con otros tratamientos convencionales han caído a niveles inaceptables14 y que la cura perfecta para la infección por H. pylori sigue eludiéndose15.

Dado el descenso de las tasas de erradicación para todas las terapias convencionales14 además de la indisponibilidad de diferentes agentes antimicrobianos en el mercado egipcio, como sales de bismuto, rifabu-tina, furazolidona y sitafloxacina, existe una necesidad urgente de protocolos de tratamiento con alta tasa de erradicación, baja resistencia a antibióticos y buena seguridad y tolerabilidad. De estos regímenes propuestos, algunos son basados en vonoprazán. Estos nuevos regímenes deben evaluarse por su seguridad y eficacia en la población egipcia para considerar vonoprazán como un fármaco global.

Vonoprazán es uno de los bloqueadores de ácido K- competitivos cuyo papel y valor aún están emergiendo. La secreción de ácido gástrico se suprime de forma más constante y eficaz con los bloqueadores de ácido K- competitivos porque no se ven afectados por el polimorfismo CYP 2C194. Además de su potente efecto inhibidor del ácido, se ha demostrado que los regímenes basados en vonoprazán son efectivos contra cepas resistentes de H. pylori16. Además, la terapia basada en vonoprazán se demostró que no es inferior a la terapia basada en IBP guiada por susceptibilidad17. Por lo tanto, a la luz del aumento de la resistencia a los antimicrobianos, la terapia dual que usa vonoprazán y amoxicilina puede resultar en un avance en el manejo de H. pylori. A través de la fuerte inhibición de la secreción de ácido gástrico causada por vonoprazán, además del uso de un solo antibiótico, este régimen puede proporcionar una tasa satisfactoria de erradicación de H. pylori mientras minimiza la resistencia antimicrobiana al mismo tiempo18.

Nuestro estudio tiene como objetivo evaluar la seguridad y la eficacia de diferentes regímenes basados en vonoprazán para H. pylori (terapia dual con vonoprazán y terapia triple con vonoprazán) en comparación con el régimen triple estándar común para erradicar la infección por H. pylori en pacientes naive al tratamiento mediante la determinación de la tasa de erradicación de cada régimen y su perfil de seguridad reportado. Otros objetivos del estudio incluyen evaluar la adherencia del paciente a los regímenes de erradicación, así como la evaluación del impacto de varios factores en la erradicación de la infección por H. pylori, la adherencia del paciente y la severidad de los síntomas de la infección por H. pylori.

Pacientes y métodos

Diseño del estudio y cuestiones éticas

Un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, de tres brazos, grupos paralelos, abierto y no placebo, fue realizado y registrado en el Sistema de Registro de Protocolos y Resultados de ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov) con el número de registro NCT05614934.

El estudio se llevó a cabo siguiendo la Declaración de Helsinki y las Directrices de la Conferencia Internacional sobre Armonización para la Buena Práctica Clínica y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alejandría (número de serie: 0107175). TODOS los participantes fueron informados sobre la naturaleza, objetivo y riesgos potenciales, así como los efectos adversos del estudio y otorgaron su consentimiento informado por escrito antes de la entrada al estudio.

Lugar del estudio

Los pacientes fueron reclutados de las clínicas ambulatorias principales de la Universidad de Alejandría.

Criterios de elegibilidad de los pacientes

Se incluyeron para la participación en el estudio pacientes con síntomas dispepticos e infección sospechada por H. pylori que acudieron a las clínicas ambulatorias desde junio de 2022 hasta mayo de 2023. Se excluyeron los pacientes sensibles a alguno de los componentes de los regímenes, los que habían recibido una terapia de erradicación previa, uso reciente de agentes antimicrobianos, inhibidores de la bomba de protones y receptores de H2 dentro de 1 mes, los pacientes con malignidad gástrica o aquellos que se sometieron a cirugía gástrica previa, los pacientes con enfermedades concomitantes importantes, incluidos trastornos psíquicos y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Los datos demográficos, historial médico y de medicación completos, y datos sobre los síntomas y su gravedad utilizando el Índice de Síntomas Cardinales de Gastroparesia y la Escala de Clasificación Gastrointestinal Modificada fueron documentados después de que todos los participantes aceptaran participar en este estudio clínico firmando el consentimiento informado por escrito.

Muestreo y almacenamiento

El diagnóstico de la infección por H. pylori se realizó mediante la prueba de antígeno en heces (HpSA) utilizando el Dispositivo de Prueba de Antígeno H. pylori ABON™ One Step (Heces) (ABON Biopharm, Hangzhou) de acuerdo con las instrucciones del fabricante, donde todas las muestras de heces se recogieron de los participantes en un contenedor de heces libre de medios, conservantes, suero animal o detergentes y se probó la infección por H. pylori dentro de las 6 h posteriores a la recolección de la muestra.

Las muestras recolectadas pueden almacenarse durante 3 días a 2–8 °C si no se prueban dentro de las 6 h. El dispositivo de prueba de antígeno de H. pylori muestra una alta sensibilidad del 100% (IC del 95%: 96–100%) y especificidad del 100% (IC del 95%: 96–100%) en relación con métodos basados en endoscopia.

Se excluyeron sujetos negativos, mientras que a los pacientes positivos se asignó al azar a 3 grupos de regímenes de tratamiento de H. pylori diferentes.

Aleatorización

Todos los pacientes positivos confirmados de H. pylori incluidos en el estudio se asignaron al azar a 3 grupos de regímenes en una proporción de 1:1:1 según una secuencia de asignación aleatoria generada por computadora. La aleatorización utilizó un tamaño de bloque de 6 y no se utilizaron factores de estratificación.

Intervención

El Grupo 1 recibió una terapia dual de vonoprazán y amoxicilina en dosis altas durante 14 días, es decir, VDT, (VPZ 20 mg dos veces al día a intervalos de 12 horas [BID] y amoxicilina/clavulanato, 875 mg/125 mg tres veces al día a intervalos de 8 horas [TID]), el grupo 2 recibió una triple terapia de vonoprazán durante 14 días, es decir, VTT, (VPZ 20 mg, amoxicilina/clavulanato, 875 mg/125 mg y claritromicina 500 mg dos veces al día a intervalos de 12 horas [BID]) y el grupo 3 recibió el estándar de atención actual representado por la terapia triple de claritromicina estándar, en adelante STT, (PPI estándar o dosis doble 30 min antes de las comidas, claritromicina 500 mg y amoxicilina/clavulanato, 875 mg/125 mg dos veces al día a 12 horas [BID]) durante 14 días.

Resultados del estudio

Resultado primario. El estado de H. pylori y la evaluación de la efectividad del régimen se realizaron al menos 1 mes después de completar el tratamiento durante una visita final. La erradicación exitosa se define como un resultado negativo de la prueba de antígeno en heces de H. pylori. Por lo tanto, se detectó el éxito o fracaso del régimen de tratamiento y se calculó el porcentaje de erradicación para cada régimen. De acuerdo con las pautas de tratamiento, los IBPs o antimicrobianos no estuvieron permitidos durante 2 semanas a 30 días, respectivamente, antes de la re-prueba.

Resultados secundarios. Adhesión a la medicación y eventos adversos. El cumplimiento de los pacientes con los diferentes regímenes (es decir, adherencia a la medicación) se evaluó por 2 métodos. En primer lugar, mediante conteo de pastillas en las cajas de medicamentos, lo cual se determina durante la visita final cuando se les solicita llevar todas las cajas de medicamentos vacías, y se contabilizó el número de pastillas administradas y omitidas; una ingesta de pastillas > 90% se considera buena adherencia. En segundo lugar, proporcionando a los pacientes un calendario para rastrear la ingesta de medicamentos (diarios del paciente) donde se les pidió completar la tabla diariamente durante su periodo de tratamiento y devolverla en la visita final para calcular la adherencia porcentual de cada paciente. Las llamadas telefónicas se realizaron semanalmente para asegurar la adherencia.

Para la evaluación de eventos adversos, se contactó a los pacientes semanalmente por teléfono durante el periodo de tratamiento para reportar cualquier efecto secundario asociado con el tratamiento de la infección por H. pylori. Cualquier evento adverso se consideró ausente si el sujeto informó la misma queja en la visita de referencia con la misma intensidad.

La incidencia de eventos adversos reportados se comprobó utilizando un grado estandarizado de interferencia con las actividades diarias, donde leve significa que no interfiere con las actividades diarias, moderado significa que interfiere con frecuencia en las actividades diarias pero permite completar el tratamiento y grave significa que requiere la interrupción del tratamiento.

Además, se determinó el impacto de varios factores incluyendo sexo, edad, tabaquismo, historial familiar de infección por H. pylori, erradicación previa de la infección por H. pylori y antecedentes de infección por COVID-19 y vacunación sobre la erradicación de la infección por H. pylori, la adherencia del paciente y la severidad de los síntomas de la infección por H. pylori. También se determinó el impacto económico comparando el costo de cada régimen. Los pasos del protocolo del estudio se resumen en la Figura 1.

Tamaño de muestra

Usando Epi19 abierto, se calculó un tamaño de muestra de 27 pacientes por grupo, considerando una potencia estadística del 80%, un nivel de confianza del 95% y una tasa de erradicación de H. pylori del 88.2% en el grupo VDT, 92.2% en el grupo VTT y 60.26% en el grupo STT20.

Análisis estadístico

Análisis por intención de tratar (ITT, que incluye a todos los sujetos aleatorizados), intención de tratar modificada (mITT, incluyendo a los sujetos que recibieron al menos 1 dosis y con resultados de re-prueba) y por protocolo (PP, que incluye a los sujetos que tomaron ≥ 75% de los medicamentos correctos y con resultados de re-prueba) se utilizaron para evaluar el resultado primario (tasa de erradicación para cada grupo). Las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk se utilizaron para probar la distribución normal. En consecuencia, se utilizaron pruebas no paramétricas. Las diferencias entre los 3 grupos se analizaron mediante la prueba $\chi 2$, la prueba exacta de Fisher para variables categóricas y la prueba de Kruskal-Wallis para variables continuas. Usando el paquete de software Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS® versión 25.0) (Armonk, NY: IBM Corp.), los datos se ingresaron en la computadora y se analizaron. Los datos cualitativos se describieron usando números con porcentajes entre paréntesis, mientras que los datos cuantitativos se describieron usando la mediana y el rango intercuartílico (IQR). La significación estadística de los resultados obtenidos se evaluó al nivel del 5%.

Debido a la alta tasa de pérdida de seguimiento en los tres grupos de tratamiento, lo que dio lugar a la ausencia de datos sobre las tasas de erradicación y, por lo tanto, podría afectar la validez de los resultados del estudio por sesgo, se realizó una prueba de análisis de sensibilidad para verificar si los resultados del estudio eran robustos y confiables. El análisis de sensibilidad se llevó a cabo comparando la significancia resultante de la comparación entre las tasas de erradicación de los tres grupos de tratamiento usando ITT, asumiendo que todos los pacientes perdidos en el seguimiento no se curaron (escenario peor) frente a la significancia al asumir que todos los pacientes perdidos en el seguimiento sí se curaron (escenario mejor).

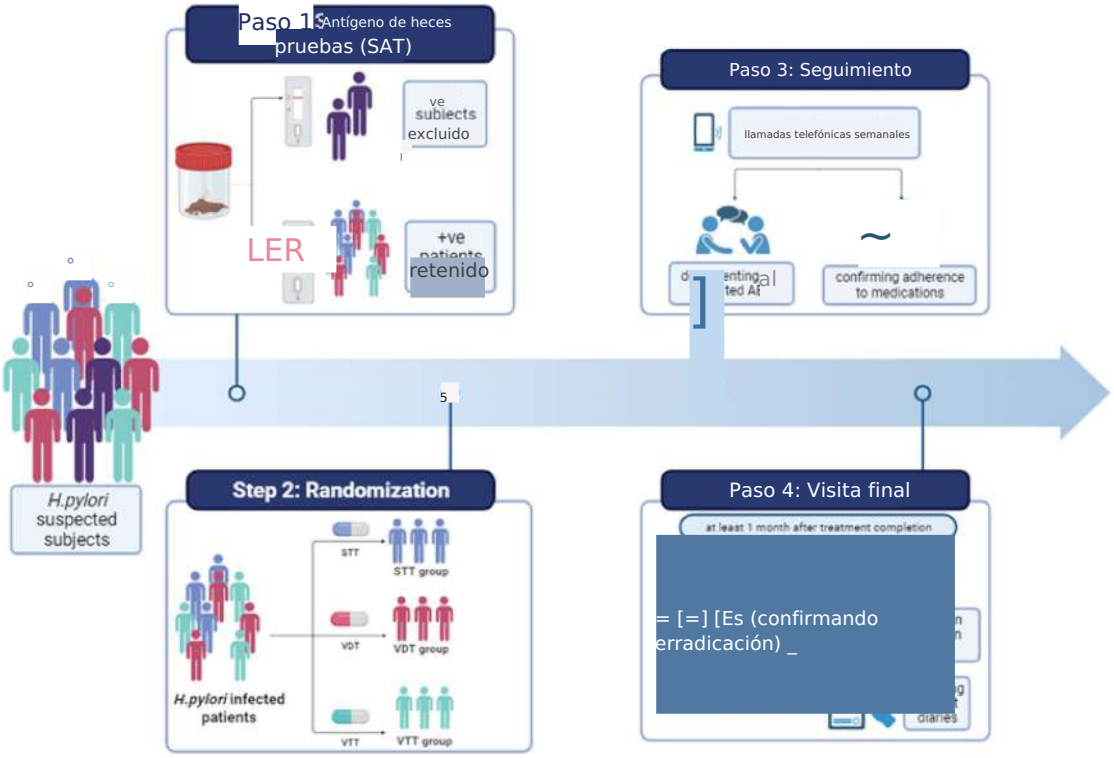


Fig. 1. Un resumen de los pasos del protocolo del estudio. El estudio incluye diagnóstico por prueba de antígeno en heces seguido de la aleatorización de los sujetos en uno de tres grupos de tratamiento (STT, VDT o VTT) y luego seguimiento con los pacientes para documentar el cumplimiento y los eventos adversos reportados y, finalmente, determinar la tasa de erradicación y el porcentaje de cumplimiento de cada régimen. EAs, eventos adversos; STT, terapia triple estándar; VDT, terapia dual con vonoprazan; VTT, terapia triple con vonoprazan.

Resultados

Inscripción de sujetos, características basales y clínicas

Como se muestra en la Fig. 2, se cribaron 490 sujetos para la participación en el estudio y solo 198 se realizaron pruebas de antígeno de H. pylori en heces. Finalmente, un total de 132 sujetos fueron asignados al azar a 3 regímenes y se incluyeron en el análisis ITT. Entre los grupos STT, VDT y VTT, 24, 22 y 26 sujetos fueron incluidos respectivamente en el análisis mITT; 20, 21 y 24 sujetos fueron incluidos respectivamente en el análisis PP.

Las edades de los sujetos en cada grupo fueron 35,5 años (24,5–47) para el grupo STT, 31 años (21,5–42) para el VDT y 37 años (28–48) para el grupo VTT. Los IBP estándar usados fueron pantoprazol 20 mg o esomeprazol 40 mg. No se encontró diferencia significativa en las características basales y clínicas entre los 3 grupos (Tabla 1) excepto por la diferencia entre los grupos en el porcentaje de sujetos con estreñimiento como una de las presentaciones clínicas de la infección por H. pylori, que fue mayor en el grupo STT ya que el 52,3% de los sujetos asignados al grupo STT tenía estreñimiento.

El síntoma más común reportado en pacientes con H. pylori fue dolor abdominal en el 90,9% de los pacientes, seguido de náuseas en el 78,8% y distensión en el 75% (Tabla 2).

Tasas de erradicación de H. pylori

Como se demuestra en la Tabla 3, las tasas de erradicación de STT, VDT y VTT por intención de tratar fueron 38,6%, 38,6% y 45,5% respectivamente cuando se supuso que los sujetos perdieron seguimiento no estaban curados (escenario peor) y 84,1%, 88,6% y 86,4% respectivamente, cuando se asumió que los sujetos perdieron seguimiento estaban curados (mejor escenario). Los resultados del análisis de sensibilidad fueron consistentes ya que ambos mostraron diferencias insignificantes entre las tasas de erradicación de los grupos de tratamiento (valor p = 0,754, 0,824 respectivamente), por lo tanto, los resultados del análisis de sensibilidad fortalecieron la credibilidad de la conclusión. Mientras que las tasas de erradicación de STT, VDT y VTT por intención de tratar modificada fueron 70,8%, 77,3% y 76,9% respectivamente y 70%, 76,2% y 79,2% por per-protocolo, respectivamente. La Tabla 3 comparó la tasa de erradicación para los tres grupos de tratamiento por PP, mITT y ITT usando análisis de sensibilidad y encontramos que no hay diferencia estadísticamente significativa en las tasas de erradicación entre los tres grupos de tratamiento con cualquiera de las dos formas de análisis.

Eventos adversos y cumplimiento

a. Eventos adversos

El evento adverso más común fue alteración del gusto tanto en STT (73,5% de los sujetos) como en el grupo VTT (76,3% de los sujetos), mientras que para el grupo VDT el mareo fue el evento adverso más común (56,3%)

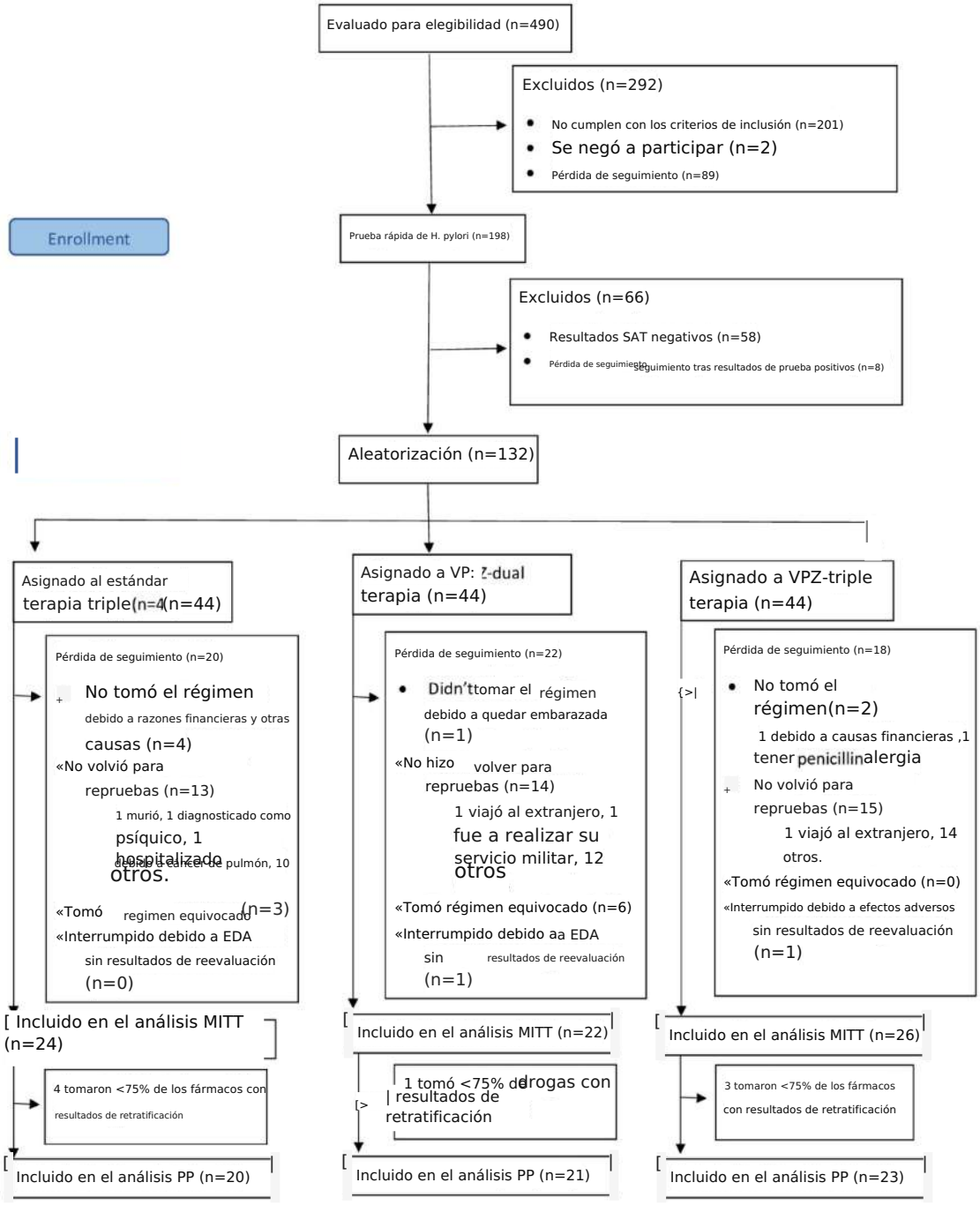


Fig. 2. Diagrama de flujo de Consort de la inscripción de los sujetos y la progresión a lo largo del ensayo. ADEs, eventos adversos por fármacos; mITT, intención modificada de tratar; PP, por protocolo; SAT, prueba de antígeno en heces; VPZ, vonoprazan.

de los sujetos). Aunque solo el 40.6% de los sujetos que recibieron VDT reportaron alteración del sabor. La alteración del sabor en el grupo VDT fue significativamente menor que en el grupo STT y en el grupo VTT (valor p = 0.02, 0.007 respectivamente tras la corrección de Bonferroni). De lo contrario, la incidencia de eventos adversos no fue significativamente diferente entre los grupos.

El número total de eventos adversos a medicamentos en el grupo STT es de 135 eventos, 109 eventos en el grupo VDT y 157 eventos en el grupo VTT. El grupo VDT mostró el menor número de eventos por sujeto entre los tres grupos de tratamiento. 15, 3 y 7 eventos adversos graves llevaron a que los sujetos interrumpieran temporalmente los medicamentos, lo informado por 3, 2 y 3 sujetos que recibieron STT, VDT y VTT respectivamente. Un sujeto en el grupo VDT y otro en el grupo VTT interrumpieron completamente los medicamentos debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento. Ningún sujeto fue hospitalizado por eventos adversos. (Tabla 4)

Variable	STT	VDT	VTT	valor p
N.º de sujetos	44	44	44	-
Edad (años)	35.5 (24.5–47)	31 (21.5–42)	37 (28–48)	0.072
Peso (kg)	73 (65–82)	75 (63–80)	73 (65.5–87)	0.849
Altura (m)	1.6 (1.55–1.67)	1.6 (1.55–1.7)	1.64 (1.56–1.72)	0.353
IMC (Kg/m2)	26.92 (24.04–32.67)	26.59 (23.04–31.24)	28.19 (23.66–32.24)	0.728
Sexo Masculino Femenino	12 (27.3%) 32 (72.7%)	13 (29.5%) 31 (70.5%)	13 (29.5%) 31 (70.5%)	0.964
Estado civil Soltero Casado Viudo Divorciado	14 (31.8%) 24 (54.5%) 4 (9.1%) 2 (1.5%)	16 (36.4%) 27 (64.4%) 1 (2.3%) 0 (0%)	6 (27.3%) 35 (79.5%) 1 (2.3%) 2 (4.5%)	0.054a
Fumando No fumador Fumador Ex fumador	33 (75%) 9 (20.5%) 2 (4.5%)	39 (88.6%) 3 (6.8%) 2 (4.5%)	35 (79.5%) 9 (20.5%) 0 (0%)	0.201a
Uso de drogas recreativas Sí No	1 (2.3%) 43 (97.7%)	0 (0%) 44 (100%)	2 (4.5%) 42 (95.5%)	0.772a
Historial familiar de infección por H. pylori Sí No	21 (47.7%) 23 (52.3%)	24 (54.5%) 20 (45.5%)	14 (31.8%) 30 (68.2%)	0.089
Historial quirúrgico Sí No	16 (36.4%) 28 (63.6%)	20 (45.5%) 24 (54.5%)	24 (54.5%) 20 (45.5%)	0.231
Infección previa por H. pylori Sí No	3 (6.8%) 41 (93.2%)	9 (20.5%) 35 (79.5%)	8 (18.2%) 36 (81.8%)	0.161
Infección previa por COVID-19 Sí No	8 (18.2%) 36 (81.8%)	6 (13.6%) 38 (86.4%)	3 (6.8%) 41 (93.2%)	0.277
Vacunación contra la COVID-19 no vacunado Una vez Dos veces Tres veces	15 (34.1%) 3 (6.8%) 21 (47.7%) 5 (11.4%)	20 (45.5%) 3 (6.8%) 19 (43.2%) 2 (4.5%)	17 (38.6%) 4 (9.1%) 17 (38.6%) 6 (13.6%)	0.782a

Tabla 1. Datos demográficos y características basales de todos los sujetos aleatorizados, indicando que no hay diferencias significativas entre los tres grupos de tratamiento. Los datos se presentan como mediana y rango intercuartílico para variables cuantitativas o números de sujetos con porcentajes entre paréntesis. a valores p calculados usando significancia de Monte Carlo en un intervalo de confianza del 99% ya que más del 20% de las celdas tienen recuento menor de 5. IMC, índice de masa corporal.; STT, terapia triple estándar; VDT, terapia dual con vonoprazan; VTT, terapia triple con vonoprazan.

b. Cumplimiento

Datos sobre el cumplimiento de los medicamentos prescritos disponibles para 96 sujetos: 32, 31 y 33 sujetos en los grupos STT, VDT y VTT, respectivamente. No se detectó una diferencia significativa en la adherencia de los pacientes a los medicamentos entre los tres grupos de tratamiento, ya que la mediana fue 100% (rango 29.76 − 100%) en el grupo STT, 97.14% (rango 42.85 − 100%) en el grupo VDT y 100% (rango 35.71 − 100%) en el grupo VTT (valor-p = 0.725).

En conjunto, el 71.87% (23/32), el 70.96% (22/31) y el 69.69% (23/33) de los sujetos que siguen regímenes STT, VDT y VTT, respectivamente, completaron más del 90% de sus medicamentos, lo que se considera un buen cumplimiento. Figura 3.

Análisis univariado de los factores demográficos y clínicos que influyen en la tasa de erradicación de H. pylori, la severidad de los síntomas de la infección por H. pylori y el cumplimiento del paciente con los medicamentos

a. Factores determinantes que afectan la tasa de erradicación del tratamiento

Ninguno de los factores evaluados, incluyendo sexo, edad, puntuación de severidad de síntomas, tabaquismo, uso de antibióticos después del tratamiento, erradicación previa de la infección por H. pylori y cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, se encontró que afectaran la respuesta del paciente al tratamiento.

b. Factores que afectan la severidad de los síntomas de la infección por H. pylori

La severidad de los síntomas de H. pylori expresada por la puntuación GSRS de severidad de síntomas se encontró afectada por el sexo. Las mujeres señalaron síntomas más graves que los hombres, ya que la puntuación mediana para hombres y mujeres fue 10 (6–14) y 15 (10–18) respectivamente (p = 0.001). Además, la cantidad de dosis de la vacuna COVID-19 administradas ha afectado significativamente la severidad de los síntomas de la infección por H. pylori, donde la puntuación de severidad GSRS mediana fue 11.5 (6–16), 19 (16–20), 13 (10–17) y 16 (14–21) para el grupo no vacunado, grupo de sujetos vacunados una vez, dos veces y tres veces, respectivamente. (valor-p = 0.005) (Tabla 5).

Presentación clínica	N/132	Porcentaje
Náuseas	104	78.8%
Estreñimiento	49	37.1%
Dolor abdominal	120	90.9%
Mareo	13	9.8%
Fatiga general	8	6.1%
Halitosis	4	3%
Dolor de cabeza	18	13.6%
Pérdida de peso involuntaria	51	38.6%
Pérdida de apetito	66	50%
Vómitos	38	28.8%
Acidez estomacal	96	72.7%
Diarrea	58	43.9%
Distensión	99	75%
Eructos/eructación frecuente	46	34.8%
Dispepsia	96	72.7%
otros	9	6.8%

Tabla 2. Presentación clínica de todos los sujetos aleatorizados que muestra que el dolor abdominal, las náuseas y la distensión son los síntomas de H. pylori más comúnmente reportados.

Análisis	STT	VDT	VTT	valor p
PP	70% (14/20)	76.2% (16/21)	79.2% (19/24)	0.777
IC 95%	45.7–88.1%	52.8–91.8%	57.8–92.9%	
mITT	70.8% (17/24)	77.3% (17/22)	76.9% (20/26)	0.846
IC 95%	48.9–87.4%	54.6–92.2%	56.4–91%	
ITT (escenario de peor caso)	38.6% (17/44)	38.6% (17/44)	45.5% (20/44)	0.754
IC del 95%	24.4–54.5%	24.4–54.5%	30.4–61.2%	
ITT (escenario de mejor caso)	84.1% (37/44)	88.6% (39/44)	86.4% (38/44)	0.824
IC del 95%	69.9–93.4%	75.4–96.2%	72.6–94.8%	

Tabla 3. Tasas de erradicación de H. pylori de los tres grupos de tratamiento que no muestran una diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos de tratamiento. CI, intervalo de confianza; ITT, intención de tratamiento; mITT, intención de tratamiento modificada; PP, por protocolo; STT, terapia triple estándar; VDT, terapia dual con vonoprazan; VTT, terapia triple con vonoprazan.

Las comparaciones por pares de la puntuación de severidad GSRS revelaron una diferencia significativa entre las puntuaciones de severidad del grupo no vacunado y el grupo vacunado tres veces (valor p = 0.015), entre el grupo no vacunado y el grupo vacunado una vez (valor p = 0.003) y entre el grupo vacunado una vez y el grupo vacunado dos veces (valor p = 0.023) (Fig. 4).

Como se reporta en la Tabla 6, la estatura del sujeto mostró una correlación negativa con la puntuación de severidad de GSRS. Cuanto menor la estatura, mayor la puntuación de severidad de GSRS. Además, la correlación entre IMC y la puntuación de severidad de GSRS fue significativa. Sin embargo, tanto la estatura como el IMC mostraron una correlación débil (p = 0.016, 0.003 respectivamente).

c. Factores determinantes que afectan la adherencia del paciente a los medicamentos
Ningún factor se encontró que afectara significativamente la adherencia del paciente a los regímenes de tratamiento. (Tablas 7 y 8)

Impacto económico
Con base en el precio de mercado egipcio (libra egipcia (EGP)), el precio promedio de Vonoprazan fue ligeramente más alto que el de los AINEs/IBP. Sin embargo, el costo promedio total del régimen VDT (560 EGP) fue menor que el de los regímenes VTT (655.2 EGP) y STT (621.6 EGP).

Discusión

A pesar de la disponibilidad de estudios que comparan regímenes basados en vonoprazan con otros regímenes estándar de atención para el tratamiento de la infección por H. pylori, favoreciendo el uso de regímenes basados en vonoprazan, su uso como terapia de primera línea aún no se recomienda en las guías de tratamiento recientes para H. pylori, que indican que el papel y el valor de vonoprazan siguen siendo explorados21. La razón es que no hay suficientes estudios disponibles, y la mayoría de los estudios se limitaron a regímenes de 7 días y a países de Extremo Oriente y Japón, y

Evento adverso	STT (n = 34)	VDT (n = 32)	VTT (n = 38)	valor p
Diarrea	14 (41.2%)	12 (37.5%)	23 (60.5%)	0.11
Leve	7 (20.6%)	3 (9.4%)	12 (31.6%)	
Moderado	5 (14.7%)	9 (28.1%)	11 (28.9%)	0.048*a
Severo	2 (5.9%)	0 (0%)	0 (0%)	
Disturbio del gusto	25 (73.5%)	13 (40.6%)	29 (76.3%)	0.003*
Leve	8 (23.5%)	12 (37.5%)	16 (42.1%)	
Moderado	14 (41.2%)	1 (3.1%)	12 (31.6%)	0.001* a
Severo	3 (8.8%)	0 (0%)	1 (2.6%)	
Distensión abdominal	7 (20.6%)	7 (21.9%)	8 (21.1%)	0.992
Leve	6 (17.6%)	4 (12.5%)	4 (10.5%)	
Moderado	1 (2.9%)	3 (9.4%)	2 (5.3%)	0.534 a
Severo	0 (0%)	0 (0%)	2 (5.3%)	
Pérdida de apetito	11 (32.4%)	8 (25%)	11 (28.9%)	0.805
Leve	4 (11.8%)	7 (21.9%)	7 (18.4%)	
Moderado	5 (14.7%)	1 (3.1%)	4 (10.5%)	0.268 a
Severo	2 (5.9%)	0 (0%)	0 (0%)	
Náuseas	11 (32.4%)	5 (15.6%)	15 (39.5%)	0.087
Leve	6 (17.6%)	4 (12.5%)	11 (28.9%)	
Moderado	3 (8.8%)	1 (3.1%)	3 (7.9%)	0.346 a
Severo	2 (5.9%)	0 (0%)	1 (2.6%)	
Vómitos	2 (5.9%)	1 (3.1%)	5 (13.2%)	0.283 a
Leve	0 (0%)	1 (3.1%)	3 (7.9%)	
Moderado	1 (2.9%)	0 (0%)	1 (2.6%)	0.692 a
Severo	1 (2.9%)	0 (0%)	1 (2.6%)	
Dolor abdominal	13 (38.2%)	14 (43.8%)	17 (44.7%)	0.839
Leve	5 (14.7%)	6 (18.8%)	9 (23.7%)	
Moderado	6 (17.6%)	8 (25%)	7 (18.4%)	0.783 a
Severo	2 (5.9%)	0 (0%)	1 (2.6%)	
Estreñimiento	1 (2.9%)	9 (28.1%)	6 (15.8%)	0.018
Leve	1 (2.9%)	5 (15.6%)	6 (15.8%)	
Moderado	0 (0%)	4 (12.5%)	0 (0%)	0.006* a
Severo	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Erupción cutánea	6 (17.6%)	3 (9.4%)	3 (7.9%)	0.404 a
Leve	5 (14.7%)	2 (6.3%)	2 (5.3%)	
Moderado	1 (2.9%)	1 (3.1%)	1 (2.6%)	0.769 a
Severo	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Mareo	17 (50%)	18 (56.3%)	15 (39.5%)	0.362
Leve	8 (23.5%)	9 (28.1%0	11 (28.9%)	
Moderado	7 (20.6%)	7 (21.9%)	4 (10.5%)	0.547 a
Severo	2 (5.9%)	2 (6.3%)	0 (0%)	
Cefalea	14 (41.2%)	7 (21.9%)	11 (28.9%)	0.226
Leve	8 (23.5%)	2 (6.3%)	8 (21.1%)	
Moderado	5 (14.7%)	4 (12.5%)	2 (5.3%)	0.450 a
Severo	1 (2.9%)	1 (3.1%)	1 (2.6%)	
Hipersomnia	5 (14.7%)	1 (3.1%)	6 (15.8%)	0.199 a
Fatiga general	3 (8.8%)	6 (18.8%)	5 (13.2%)	0.515 a
Xerostomía	1(2.9%)	1(3.1%)	1(2.6%)	1 a
Otros	5 (14.7%)	4 (12.5%)	2 (5.3%)	0.406
Total				
Eventos	135	109	157	-
N0 de eventos/asunto	3.9:1	3.4:1	4.1:1	-
Sujetos	31 (91.2%)	30 (93.8%)	36 (94.7%)	0.889 a
Eventos leves	58	55	89	-
Eventos moderados	48	39	47	-
Severo				
Eventos	15	3	7	-
Continuado				

Evento adverso	STT (n = 34)	VDT (n = 32)	VTT (n = 38)	valor-p
participantes	3 (8.8%)	2 (6.3%)	3 (7.9%)	1 a
Eventos no gradados	14	12	14	-
Medicamento discontinuado debido a efectos secundarios	0/44 (0%)	1/44 (2.27%)	1/44 (2.27%)	0.988

Tabla 4. Eventos adversos y cumplimiento de los tres grupos de tratamiento. a valores-p calculados usando significancia de Monte Carlo al 99% de intervalo de confianza, ya que más del 20% de las celdas tienen conteo menor de 5. Los datos se expresan como número de sujetos que sufren un evento adverso y porcentaje entre paréntesis o como número de eventos adversos.

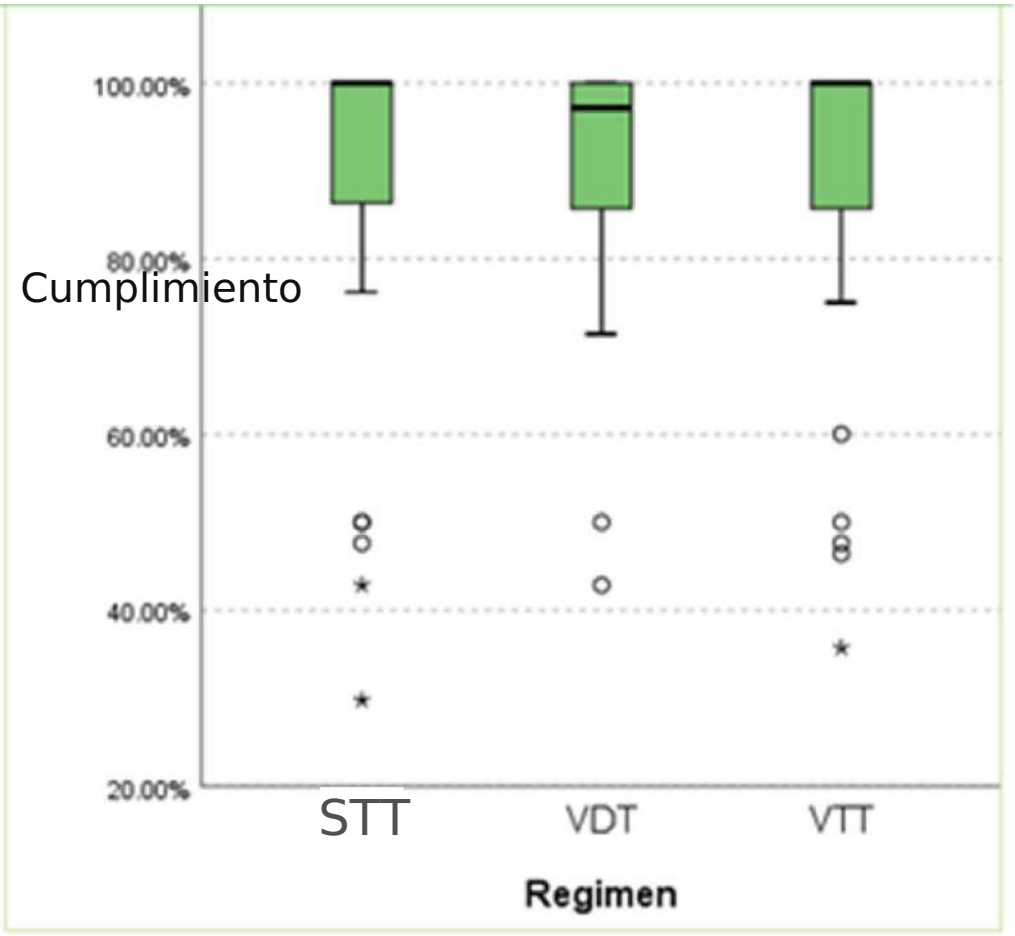


Fig. 3. La diferencia en el cumplimiento de los sujetos entre los tres grupos de tratamiento, no se detectó una diferencia significativa en la adherencia de los pacientes a los medicamentos entre los tres grupos. STT, terapia triple estándar; VDT, terapia dual con vonoprazan; VTT, terapia triple con vonoprazan.

no hay evidencia de otros países con menos recursos o regímenes de mayor duración. Por lo tanto, los resultados de estos estudios no pueden generalizarse a nivel mundial, junto con una fuerte demanda de datos de alta calidad de países donde las enfermedades relacionadas con H. pylori son más prevalentes, como Egipto.

En concordancia con los resultados de estudios previos4,22–24, nuestro estudio ha confirmado que la eficacia de la terapia triple con claritromicina estándar ha caído a niveles subóptimos, lo cual se considera inaceptable o categoría F de acuerdo con el formato de informe sugerido por Graham et al. para evaluar el resultado de regímenes de tratamiento para la infección por H. pylori25 y que el uso de la terapia triple con claritromicina estándar debe limitarse solo a áreas con tasas de resistencia a la claritromicina bien documentadas por debajo del 15%, como se recomienda en el Maastricht V/Florence Consensus Report y las directrices clínicas de la ACG10,11.

Casi todos los estudios realizados en Japón informaron que los regímenes basados en vonoprazan lograron tasas de erradicación más altas que la terapia triple estándar con claritromicina como tratamiento de primera línea para H. pylori26–34. Un resumen de algunos de estos estudios se proporciona en la Tabla 9.

En el estudio actual, los regímenes basados en vonoprazan mostraron tasas de erradicación más altas que la terapia triple estándar; VTT mostró tasas de erradicación más altas tanto en ITT como en PP y VDT mostró tasas más altas.

Factor	Puntaje de severidad GSRS	valor p
Sexo Masculino Femenino	10 (6–14) 15 (10–18)	0.001*
Estado civil Soltero Casado Viudo Divorciado	12.5 (8–16.5) 14 (10–17) 11 (3–16) 16.5 (8.5–18.5)	0.508
Fumando No fumador Fumador Exfumador	14 (9–17) 13 (8–17) 12.5 (8.5–13.5)	0.666
Uso de drogas recreativas Sí No	19 (13.5–19.5) 14 (9–17)	0.428
Antecedentes familiares de infección por H. pylori Sí No	15 (10–17) 13 (8–17)	0.324
Antecedentes quirúrgicos Sí No	14 (6.5–17) 13.5 (10–17.5)	0.441
Infección previa por H. pylori Sí No	13.5 (8.5–17) 14 (9–17)	0.98
Infección previa por COVID-19 Sí No	15 (11–18) 14 (8.5–17)	0.382
Vacunación contra la COVID-19 no vacunados Una vez Dos veces Tres veces	11.5 (6–16) 19 (16–20) 13 (10–17) 16 (14–21)	0.005*

Tabla 5. Asociación entre diferentes variables y puntuación de gravedad del GSRS.

mediante el análisis MITT. Sin embargo, esta diferencia en las tasas de erradicación entre los tres grupos de tratamiento utilizando cualquiera de las dos formas de análisis no fue estadísticamente significativa. De manera similar, Shinozaki et al. no encontraron diferencias significativas entre la terapia triple basada en vonoprazán y la terapia triple basada en esomeprazol35. La razón de la eficacia ligeramente mayor de los regímenes basados en vonoprazán es que los bloqueadores competitivos de ácido de potasio proporcionan una inhibición del ácido gástrico más rápida, más potente y más prolongada que los IBP3,36. Esto, a su vez, mejora la eficacia de los antibióticos dirigidos a proteínas, como la claritromicina y la amoxicilina, mediante diferentes mecanismos: en primer lugar, el pH intragástrico elevado y sostenido permite la multiplicación de H. pylori y, por tanto, incrementa la sensibilidad de estos antibióticos, que funcionan de manera efectiva durante la fase de crecimiento bacteriano32,37. En segundo lugar, tanto la amoxicilina como la claritromicina son antibióticos sensibles al ácido. Como resultado, la inhibición adecuada de la secreción de ácido gástrico y el mantenimiento del pH intragástrico por encima de 5 durante más tiempo aumentan su estabilidad y biodisponibilidad23,34,38–40. En tercer lugar, la amoxicilina existe como un ion zwitter entre pH 3 y 6. Su alta lipofilia y su carga neta de 0 permiten una mejor difusión a través de las membranas biológicas, lo que potencia su actividad41. Además de ser dependiente del pH, la amoxicilina también es un antibiótico dependiente del tiempo42, lo que significa que es más eficaz cuando el tiempo con pH intragástrico alto se prolonga, como ocurre al usar vonoprazán. Además, los IBP se metabolizan principalmente por CYP 2C19 y la polimorfia de CYP 2C19 puede conducir a una menor inhibición del ácido gástrico en metabolizadores extensos, lo que conlleva el fracaso del tratamiento43–45. Por otro lado, el vonoprazán se metaboliza principalmente por CYP 3A4/546 y muestra una inhibición del ácido gástrico consistente, sin variación individual32.

Según los resultados del estudio, VTT logró una tasa de erradicación más alta que VDT, lo que respalda estudios previos realizados en Japón, Estados Unidos y Europa23,47. En cambio, Furuta et al. lograron una tasa de erradicación más alta con VDT que con VTT, aunque estas diferencias en las tasas de erradicación no fueron significativas36. La eficacia ligeramente mayor de VTT podría explicarse por el efecto sinérgico de vonoprazán y claritromicina, ambos principalmente metabolizados por CYP 3A4 y que son posibles inhibidores de CYP 3A4 cuando se usan de forma concomitante. Como resultado, el vonoprazán y la claritromicina pueden impedir el metabolismo del otro, aumentando sus concentraciones plasmáticas y mejorando la eficacia general del esquema48. No obstante, este esquema consiste en dos agentes antimicrobianos, lo que significa que contribuirá más a los patrones crecientes de resistencia antimicrobiana. Además, uno de estos antibióticos es la claritromicina, que es un potente inhibidor de CYP 3A4 y de la P-glicoproteína49,50. Como resultado, altera las concentraciones plasmáticas de los sustratos de P-glicoproteína y de CYP 3A4, lo que potencialmente puede conducir a un aumento de la toxicidad. Por lo tanto, los pacientes que reciben VTT junto con múltiples medicamentos deben tomar precauciones adicionales. La claritromicina también se asocia con un aumento del riesgo de arritmia ventricular debido a la prolongación del intervalo QT51. En consecuencia, la claritromicina conlleva un riesgo adicional de interacciones fármaco-fármaco y efectos secundarios para el esquema. Por otro lado, VDT es un esquema antimicrobiano único con tasas de erradicación comparables a las de VTT y también a las de STT, que, de acuerdo con los principios de administración de antibióticos, reduce el uso innecesario de antibióticos y proporciona resultados de tratamiento comparables con una menor contribución al desarrollo de resistencia antimicrobiana secundaria.

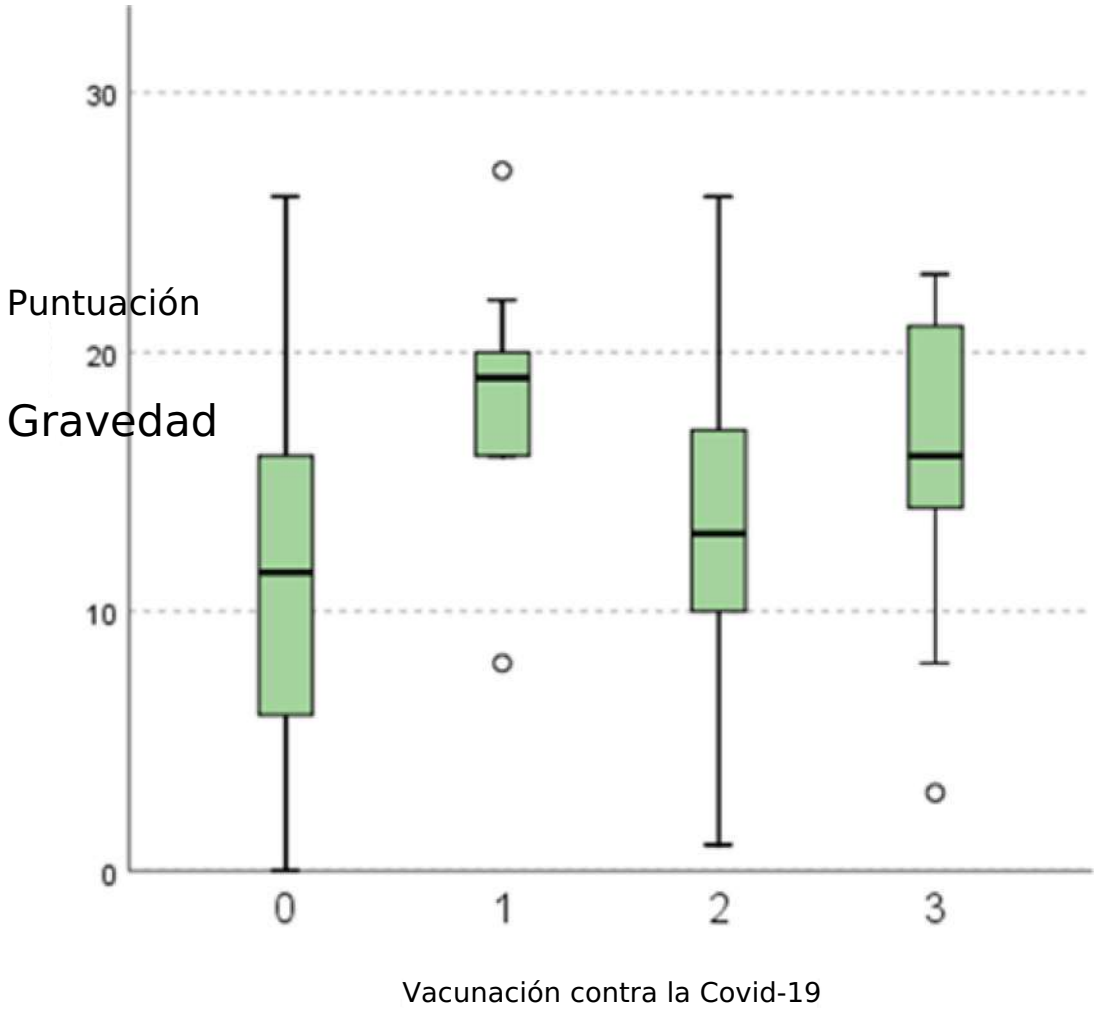


Fig. 4. La diferencia en la puntuación de gravedad de los síntomas de la GSRS según el número de dosis de vacuna contra la COVID-19 administradas. Hubo una diferencia significativa entre las puntuaciones de gravedad del grupo no vacunado y el grupo vacunado tres veces, del grupo no vacunado y el grupo vacunado una vez, y entre el grupo vacunado una vez y el grupo vacunado dos veces. 0, no vacunado; 1, vacunado una vez; 2, vacunado dos veces; 3, vacunado tres veces.

Factor	Puntuación de gravedad de la GSRS	
	Coeficiente de correlación de Spearman (rs)	Significación
Edad	0.074	0.399
Peso	0.143	0.103
Altura	−0.210	0.016*
IMC	0.260	0.003*

Tabla 6. Correlación entre distintas variables y la puntuación de gravedad de la GSRS. IMC, índice de masa corporal; GSRS, Modified Gastrointestinal Symptom Rating Scale. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Cabe destacar que las tasas de erradicación alcanzadas en este estudio son subóptimas y no tan altas como las reportadas en estudios japoneses previos, y son más similares a las reportadas en Estados Unidos y Europa. Es posible explicar esta diferencia en las tasas de erradicación de varias maneras. La primera es la diferencia en las tasas de polimorfismo genético de CYP 2C19 entre los dos países. Se encontró una mayor prevalencia de metabolizadores pobres de CYP 2C19 en Japón52,53, como resultado, la población japonesa mostrará una mayor eficacia de STT al potenciar el efecto inhibidor del ácido de los IBP. Los genotipos de CYP 3A4/5 son otra variación genética que podría influir en las tasas de erradicación. El segundo factor a considerar es la diferencia en el IMC entre las dos poblaciones. La mayoría de los participantes del estudio japonés tenían un IMC por debajo de 25. Sin embargo, en nuestro estudio, el IMC mediano se encontró en 27.39. Se lograron tasas de erradicación más bajas en pacientes con IMC más alto que recibieron terapia dual con vonoprazán. Esto podría atribuirse a la

Factor	Cumplimiento	valor p
Sexo Masculino Femenino	98.8% (91.42 − 100%) 100% (83.92 − 100%)	0.993
Estado civil Soltero/a Casado/a Viudo/a	98.57% (88.09 − 100%) 100% (85.71 − 100%) 100% (98.83 − 100%)	0.651
Fumando No fumador/a Fumador/a Ex fumador/a	100% (85.71 − 100%) 100% (94.87 − 100%) 95.71% (94.87 − 97.25%)	0.432
Uso de drogas recreativas Sí No	100% (85.71 − 100%) 100% (73.80 − 100%)	0.953
Historial familiar de infección por H. pylori Sí No	100% (91.42 − 100%) 100% (82.14 − 100%)	0.323
Historial quirúrgico Sí No	100% (89.28 − 100%) 100% (83.92 − 100%)	0.441
Infección previa por H. pylori Sí No	100% (88.57–100%) 100% (85.71 − 100%)	0.746
Infección previa por COVID-19 Sí No	98.57% (85.71 − 100%) 100% (85.71 − 100%)	0.791
Vacunación contra COVID-19 no vacunado Una vez Dos veces Tres veces	98.20% (82.14 − 100%) 94.64% (68.44 − 100%) 100% (92.13 − 100%) 100% (88.68 − 100%)	0.691

Tabla 7. Asociación entre diferentes variables y el cumplimiento del paciente.

Factor	% de cumplimiento	
	Coeficiente de correlación de Spearman (rs)	Significancia
Edad	0.124	0.230
Peso	0.106	0.305
Altura	0.090	0.383
IMC	0.011	0.916
Puntaje de severidad GSRS	−0.128	0.214

Tabla 8. Correlación entre diferentes variables y el porcentaje de cumplimiento de los regímenes de tratamiento. IMC, índice de masa corporal; GSRS, Escala de Calificación de Síntomas Gastrointestinal Modificada. La correlación es significativa al nivel 0.05 (dos colas).

niveles bajos de amoxicilina en plasma en estos pacientes debido a parámetros farmacocinéticos alterados que incluyen unión a proteínas, distribución, metabolismo y eliminación. El aumento del tejido adiposo, por ejemplo, aumenta el volumen de distribución de antibióticos, como la amoxicilina54. En tercer lugar, los patrones locales de resistencia predominantes a antimicrobianos entre las dos zonas geográficas serán ciertamente un impacto en las tasas de erradicación de los regímenes. Se observaron tasas de resistencia más altas a la amoxicilina y a la claritromicina en Egipto55–57. Otra explicación potencial para la diferencia en las tasas de erradicación podría ser la inhibición más fuerte de la secreción de ácido gástrico en la población japonesa. Vonoprazán logró una mayor razón de retención de pH intragástrico > 4 (HTR) en la población japonesa que en la población del Reino Unido58. Este podría ser el caso también en la población egipcia, aunque se necesita más investigación para confirmar esta hipótesis. Por último, la diferencia en las tasas de cumplimiento de los medicamentos entre los estudios japoneses revisados que reportaron tasas de cumplimiento superiores al 90%26,34 y el estudio actual podría haber contribuido a las diferencias en los resultados del tratamiento. En el estudio actual, el 71.87%, 70.96% y 69.69% de los sujetos que recibieron regímenes STT, VDT y VTT, respectivamente, completaron más del 90% de sus medicamentos. La tasa de cumplimiento mediana fue del 100% en los grupos STT y VTT, que se administran dos veces al día, y del 97.14% en el grupo VDT, que se administra tres veces al día. En otras palabras, una mayor frecuencia de dosis se traduce en un menor cumplimiento con los regímenes de tratamiento.

Perfiles de tolerabilidad y seguridad comparables se encontraron entre los grupos de tratamiento. En cuanto a las tasas de eventos adversos, no se observaron diferencias significativas entre los grupos, excepto por alteración del gusto, que fue la más baja en el grupo VDT. El grupo VDT también tuvo el menor número de pacientes que experimentaron eventos adversos graves que llevaron a la interrupción del tratamiento, así como el menor número de eventos adversos por sujeto. Cabe destacar que los eventos adversos, especialmente los de mayor severidad, definitivamente afectarían la viabilidad y la practicidad del régimen.

Fecha de referencia		Dosis de vonoprazán/antiulcerosos	Dosis de antibióticos	Duración (días)	Tasas de erradicación (vonoprazán/antiulcerosos)	valor p
33	2019	vonoprazán 20 mg dos veces al día /lansoprazol 30 mg o rabeprazol 10 mg dos veces al día	claritromicina 400 mg dos veces al día y amoxicilina 750 mg dos veces al día	7	90.2% /71,9%	p < 0.00001
31	2018	vonoprazán 20 mg dos veces al día /lansoprazol 30 mg dos veces al día	claritromicina 200 o 400 mg dos veces al día y amoxicilina 750 mg dos veces al día	7	91.0% /84.7%	p = 0.030
27	2017	vonoprazán 20 mg dos veces al día /lansoprazol 30 mg o rabeprazol 20 mg dos veces al día	claritromicina 200 o 400 mg dos veces al día y amoxicilina 750 mg dos veces al día	7	95.8%/69.6% (análisis ITT); 95.7%/71.4% (análisis PP)	p = 0.00003 por ITT análisis P = 0.0002 por Análisis de PP
26	2016	vonoprazán 20 mg bid /lansoprazol 30 mg bid	claritromicina 200 o 400 mg bid y amoxicilina 750 mg bid	7	92.6% /75.9%	p < 0.0001
34	2016	vonoprazán 20 mg bid /esomeprazol 20 mg bid	claritromicina 200 mg bid y amoxicilina 750 mg bid	7	84.6%/79.1% (según análisis ITT); 86.3%/79.9% (por análisis PP)	p = 0.021 por análisis ITT p = 0.019 por Análisis PP
29	2016	vonoprazán 20 mg bid /lansoprazol 30 mg o rabeprazol 10 mg o esomeprazol 20 mg o omeprazol 20 mg	claritromicina 200 o 400 mg bid y amoxicilina 750 mg bid	7	87.2% /72.4%	p < 0.01
30	2016	vonoprazan 20 mg dos veces al día /lansoprazol 30 mg o rabeprazol 20 mg	claritromicina 200 mg dos veces al día y amoxicilina 750 mg dos veces al día	7	89.1%/70.9% (por análisis ITT); 91.2/71.7% (por análisis PP)	p < 0.001 por ITT y PP análisis

Tabla 9. Resumen de los estudios japoneses que evalúan la eficacia de regímenes basados en vonoprazan frente a la terapia triple estándar con claritromicina. Bid, dos veces al día; ITT, intención de tratar; PP, por protocolo; PPI, inhibidores de la bomba de protones.

y aceptabilidad. Lograr un equilibrio entre eficacia, seguridad y tolerancia del paciente es crucial para garantizar el éxito del régimen en la práctica clínica real.

Con respecto a los factores que influyen en *H. pylori* la gravedad de los síntomas de la infección, las mujeres tenían mayor gravedad de los síntomas puntuaciones que. Esto puede deberse a que las mujeres tienden a reportar síntomas somáticos más frecuentes e intensos que los hombres59. A pesar de esto, Basir et al. no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre la intensidad de la infección por H. pylori y el género60. Además, los pacientes que no habían recibido la vacunación contra COVID-19 reportaron síntomas gastrointestinales menos graves. Sin embargo, este hallazgo debe interpretarse con cautela debido a la falta de una tendencia constante que impida sacar una conclusión clara sobre el efecto de la vacunación en la gravedad de los síntomas. Una revisión de la literatura reveló un posible vínculo entre síntomas gastrointestinales a largo plazo y la vacunación contra COVID-1961,62. Además de esto, se observó una débil correlación directa entre el IMC de los pacientes y sus puntuaciones de gravedad de los síntomas. Foster et al. encontró que los pacientes obesos mórbidos experimentaron síntomas gastrointestinales más intensos63. La obesidad también se ha asociado con colitis no específica y ERGE64,65, lo que a su vez agrava la gravedad de los síntomas gastrointestinales de H. pylori.

,

Finalmente, es imperativo que tengamos en cuenta las limitaciones de este estudio. En primer lugar, es un estudio abierto de una sola centro que carece de un grupo control con placebo. Esto podría limitar la generalización y la profundidad de los hallazgos del estudio, así como restringir la generalización de los resultados a otras regiones geográficas. En segundo lugar, la detección de la infección por H. pylori se realizó cualitativamente mediante la prueba de antígeno en heces, en lugar de cuantitativamente, lo que no permite detectar el efecto de la carga bacteriana previa al tratamiento en la erradicación de H. pylori y el monitoreo de los niveles de H. pylori después del tratamiento. En tercer lugar, no se abordaron los factores relacionados con el éxito o fracaso del tratamiento en este estudio. Por ejemplo, no se realizaron pruebas de susceptibilidad a antibióticos, genotipado de CYP 2C19 o CYP 3A4, y la medición de pH intragástrico de 24 horas. Finalmente, la alta tasa de pérdida de seguimiento, aunque se abordó estadísticamente mediante un análisis de sensibilidad, los resultados del análisis de sensibilidad deben enmarcarse con mayor cautela.

Conclusión

Esta ECA proporciona la primera evaluación de la eficacia de regímenes basados en vonoprazan frente al tradicional régimen triple estándar ampliamente utilizado en la población egipcia. Los hallazgos del estudio mostraron tasas de curación subóptimas de los tres regímenes de tratamiento, subrayando la necesidad de optimizar la dosificación y la frecuencia de los regímenes existentes y fomentando más investigaciones para desarrollar nuevos regímenes que usen nuevos agentes antimicrobianos para mejorar las tasas de erradicación que actualmente están en declive. VDT demostró tasas de erradicación comparables con menos efectos adversos, inhibición prolongada de ácido gástrico, menor efecto de los polimorfismos de CYP 2C19, menor costo y con el uso de un único agente antimicrobiano. En consecuencia, este régimen puede ser una alternativa valiosa a los regímenes de tratamiento basados en PPI convencionales que normalmente implican dos o tres antibióticos parcialmente innecesarios, lo que resulta en un uso excesivo de antibióticos que lleva al desarrollo de resistencia antimicrobiana. El presente estudio debe ser seguido por más estudios multicéntricos que involucren a un gran número de participantes para verificar sus hallazgos e incluir análisis de rentabilidad de regímenes basados en vonoprazan y opciones de tratamiento alternativas para la infección por H. pylori.

Disponibilidad de datos

Todos los datos generados o analizados durante este estudio se incluyen en este artículo publicado.

Recibido: 11 de septiembre de 2024; Aceptado: 14 de abril de 2025

Published online: 08 May 2025

Referencias

1. Salih, B. A. Infección por Helicobacter pylori en países en desarrollo: ¿la carga por cuánto tiempo?Saudi J. Gastroenterol. 15(3), 201–207 (2009).
2. Hooi, J. K. Y. et al. Prevalencia global de la infección por Helicobacter pylori: revisión sistemática y metaanálisis. Gastroenterology 153(2), 420–429 (2017).
3. Hunt, R. H. et al. Helicobacter pylori en países en desarrollo. Directriz mundial de la World Gastroenterology Organisation. J. Gastrointestin Liver Dis. 20(3), 299–304 (2011).
4. Aumpan, N., Mahachai, V. & Vilaichone, R. Manejo de la infección por Helicobacter pylori. JGH Open. 7(1), 3–15 (2023).
5. Savoldi, A., Carrara, E., Graham, D. Y., Conti, M. & Tacconelli, E. Prevalencia de resistencia a antibióticos en Helicobacter pylori: revisión sistemática y metaanálisis en las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Gastroenterology 155(5), 1372–82e17 (2018).
6. Aumpan, N. et al. Tu1079: Factores predictivos de erradicación exitosa en pacientes con fallos de tratamiento de Helicobacter pylori: un estudio poblacional amplio. Gastroenterology 162(7), S–874 (2022).
7. Jaka, H. et al. La magnitud de la resistencia a antibióticos de Helicobacter pylori en África y mutaciones identificadas que confieren resistencia a antibióticos: revisión sistemática y metaanálisis. BMC Infect. Dis. 18(1), 193 (2018).
8. Vilaichone, R. K., Quach, D. T., Yamaoka, Y., Sugano, K. & Mahachai, V. Prevalencia y patrón de cepas resistentes a antibióticos de Helicobacter pylori en ASEAN. Asian Pac. J. Cancer Prev. 19(5), 1411–1413 (2018).
9. Alboraie, M. et al. Recomendaciones egipcias para el manejo de la infección por Helicobacter pylori: informe de 2018. Arab. J. Gastroenterol. 20(3), 175–179 (2019).
10. Chey, W. D., Leontiadis, G. I., Howden, C. W. & Moss, S. F. Directriz clínica ACG: tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Am. J. Gastroenterol. 112(2), 212–239 (2017).
11. Malfertheiner, P. et al. Manejo de la infección por Helicobacter pylori: informe de consenso Maastricht VI/Florence. Gut 71(9), 1724–1762 (2022).
12. Marshall, B. J. Estrategias de tratamiento para la infección por Helicobacter pylori. Gastroenterol. Clin. North. Am. 22(1), 183–198 (1993).
13. Malfertheiner, P. et al. Conceptos actuales en el manejo de la infección por Helicobacter pylori: informe de consenso Maastricht III. Gut 56(6), 772–781 (2007).
14. O'Connor, A., Liou, J. M., Gisbert, J. P. & O'Morain, C. Revisión: Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori 2019. Helicobacter. 24 Suppl 1, e12640 (2019).
15. Olmedo, L. et al. Alta eficacia de una terapia concomitante de 14 días para el tratamiento de Helicobacter pylori en atención primaria. Estudio multicéntrico observacional. J. Clin. Med. 9(8), 2410 (2020).
16. Okubo, H. et al. Terapia triple basada enVonoprazan es eficaz para la erradicación de Helicobacter pylori independientemente de la susceptibilidad a claritromicina. J. Gastroenterol. 55(11), 1054–1061 (2020).
17. Tanabe, H. et al. La terapia triple basada en Vonoprazan no es inferior a la terapia triple basada en inhibidores de la bomba de protones guiada por susceptibilidad para la erradicación de Helicobacter pylori. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 17(1), 29 (2018).
18. Suzuki, S., Esaki, M., Kusano, C., Ikehara, H. & Gotoda, T. Desarrollo del tratamiento de Helicobacter pylori: ¿cómo gestionamos la resistencia antimicrobiana? World J. Gastroenterol. 25(16), 1907–1912 (2019).
19. Dean, A. G. A. T. et al. Epi Info™, una base de datos y un programa de estadísticas para profesionales de salud pública. CDC, Atlanta, GA, EE. UU. [(2011). Disponible en: www.cdc.gov/epiinfo
20. Raina, H. et al. Eficacia del régimen LOAD (Levofloxacino, Omeprazol, Nitazoxanida y Doxiciclina) frente a la terapia triple estándar para erradicar Helicobacter pylori: un estudio aleatorizado prospectivo desde un hospital terciario en India. Gastroenterol. Hepatol. Bed Bench. 14(4), 342–348 (2021).
21. Katelaris, P. et al. Directriz global de la organización mundial de gastroenterología para Helicobacter pylori. J. Clin. Gastroenterol. 57(2), 111–126 (2023).
22. Arslan, N., Yılmaz, Ö. & Demiray-Gürbüz, E. Importancia de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para el manejo de la erradicación de la infección por Helicobacter pylori. World J. Gastroenterol. 23(16), 2854–2869 (2017).
23. Chey, W. D. et al. Terapia triple y dual con Vonoprazan para la infección por Helicobacter pylori en Estados Unidos y Europa: ensayo clínico aleatorizado. Gastroenterology 163(3), 608–619 (2022).
24. Kuo, Y. T. et al. Resistencia antibiótica primaria en Helicobacter pylori en la región Asia-Pacífico: revisión sistemática y metanálisis. Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2(10), 707–715 (2017).
25. Graham, D. Y., Lu, H. & Yamaoka, Y. Una hoja de calificaciones para evaluar la terapia de Helicobacter pylori. Helicobacter 12(4), 275–278 (2007).
26. Murakami, K. et al. Vonoprazan, un nuevo bloqueador ácido competitivo de potasio, como componente de la primera y segunda terapia triple para la erradicación de Helicobacter pylori: un ensayo de fase III, aleatorizado y doble ciego. Gut 65(9), 1439–1446 (2016).
27. Maruyama, M. et al. El régimen basado en Vonoprazan es más útil que el basado en PPI como erradicación de primera línea de Helicobacter pylori: ensayo aleatorizado controlado. Can. J. Gastroenterol. Hepatol. 2017, 4385161 (2017).
28. Kajihara, Y., Shimoyama, T. & Mizuki, I. Análisis de la relación costo-efectividad de usar terapia triple vonoprazan-amoxicilina-claritromicina para la erradicación de Helicobacter pylori en primera línea. Scand. J. Gastroenterol. 52(2), 238–241 (2017).
29. Shichijo, S. et al. Vonoprazan frente a terapia triple basada en inhibidor de la bomba de protones convencional como tratamiento de primera línea contra Helicobacter pylori: estudio multicéntrico retrospectivo en la práctica clínica. J. Dig. Dis. 17(10), 670–675 (2016).
30. Suzuki, S., Gotoda, T., Kusano, C., Iwatsuka, K. & Moriyama, M. La eficacia y tolerabilidad de una terapia triple que contiene un bloqueador ácido competitivo de potasio en comparación con la terapia triple de 7 días basada en PPI con claritromicina a dosis baja. Am. J. Gastroenterol. 111(7), 949–956 (2016).
31. Mori, N. et al. Terapia triple de segunda línea en fallos con terapia triple basada en Vonoprazan para la erradicación de Helicobacter pylori. Biomed. Rep. 9(2), 169–174 (2018).
32. Kiyotoki, S., Nishikawa, J. & Sakaida, I. Eficacia de Vonoprazan para la erradicación de Helicobacter pylori. Intern. Med. 59(2), 153–161 (2020).
33. Nishida, T. et al. Un fármaco empaque en blister de tres fármacos con Vonoprazan mejora la erradicación de primera línea de Helicobacter pylori en pacientes ancianos: un estudio de cohorte emparejado por puntuación de propensión retrospectivo. Digestion 101(5), 608–614 (2020).
34. Tsujimae, M. et al. Estudio comparativo de una nueva clase de agente supresor de ácido gástrico llamado Vonoparazan frente a Esomeprazol para la erradicación de Helicobacter pylori. Digestion 94(4), 240–246 (2016).
35. Shinozaki, S. et al. Comparación de Vonoprazan e inhibidores de la bomba de protones para la erradicación de Helicobacter pylori. Kaohsiung J. Med. Sci. 32(5), 255–260 (2016).
36. Furuta, T. et al. La terapia dual con Vonoprazan y amoxicilina es tan eficaz como la terapia triple con Vonoprazan, amoxicilina y claritromicina para la erradicación de Helicobacter pylori. Digestion 101(6), 743–751 (2020).
37. Sachs, G., Meyer-Rosberg, K., Scott, D. R. & Melchers, K. Ácido, protones y Helicobacter pylori. Yale J. Biol. Med. 69(3), 301–316 (1996).
38. Grayson, M. L., Eliopoulos, G. M., Ferraro, M. J. & Moellering, R. C. Jr. Efecto de variar el pH en la susceptibilidad de Campylobacter pylori a los agentes antimicrobianos. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 8(10), 888–889 (1989).
39. Scott, D. R., Sachs, G. & Marcus, E. A. El papel de la inhibición del ácido en la erradicación de Helicobacter pylori. F1000Res ;5:F1000 Faculty Rev-1747. (2016).

40. Erah, P. O., Goddard, A. F., Barrett, D. A., Shaw, P. N. & Spiller, R. C. La estabilidad de Amoxicilina, claritromicina y metronidazol en jugo gástrico: relevancia para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. J. Antimicrob. Chemother. 39(1), 5–12 (1997).
41. Kleveland, P. M., Waldum, H. L., Brenna, E., Aase, S. & Maeland, J. A. Relación entre la eficacia de la amoxicilina y el pH intragástrico para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter 2(3), 144–148 (1997).
42. Cheng, J. et al. Eficacia y seguridad de la terapia dual de alta dosis con ilaprazol y amoxicilina para la erradicación de Helicobacter pylori: un ensayo aleatorizado prospectivo, de un solo centro. Front. Pharmacol. 14, 1272744 (2023).
43. Furuta, T. et al. Influencia del polimorfismo farmacogenético CYP2C19 en las terapias basadas en inhibidores de la bomba de protones. Drug Metab. Pharmacokinet. 20(3), 153–167 (2005).
44. Furuta, T. et al. Efecto de diferencias genotípicas en CYP2C19 en las tasas de curación de la infección por Helicobacter pylori mediante la triple terapia con un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Clin. Pharmacol. Ther. 69(3), 158–168 (2001).
45. Sugimoto, M. et al. Evidencia de que el grado y la duración de la supresión ácida están relacionados con la erradicación de Helicobacter pylori mediante la terapia triple. Helicobacter 12(4), 317–323 (2007).
46. Yamasaki, H. et al. Metabolismo in vitro de TAK-438, fumarato de Vonoprazan, un nuevo bloqueador de ácido competitivo por potasio. Xenobiotica 47(12), 1027–1034 (2017).
47. Suzuki, S. et al. Terapia dual de Vonoprazan de siete días y amoxicilina de dosis baja como tratamiento de primera línea para Helicobacter pylori: ensayo aleatorizado multicéntrico en Japón. Gut 69(6), 1019–1026 (2020).
48. Sakurai, K. et al. Estudio comparativo: Vonoprazan y inhibidores de la bomba de protones en la terapia de erradicación de Helicobacter pylori. World J. Gastroenterol. 23(4), 668–675 (2017).
49. Zhou, S. et al. Inhibición basada en el mecanismo de la ciclooxigenasa P450 3A4 por fármacos terapéuticos. Clin. Pharmacokinet. 44(3), 279–304 (2005).
50. Eberl, S. et al. Papel de la inhibición de la proteína P-glicoproteína en las interacciones farmacológicas: evidencia de estudios in vitro y farmacoeconómicos. Clin. Pharmacokinet. 46(12), 1039–1049 (2007).
51. Scholar, E. Claritromicina. En xPharm: la Referencia Completa de Farmacología (editores Enna, S. J. & Bylund, D. B.) 1–6 (Elsevier, 2007).
52. Hamdy, S. I. et al. Frecuencias de alelos y genotipos de citocromos P450 polimórficos (CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1) y dehidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) en la población egipcia. Br. J. Clin. Pharmacol. 53(6), 596–603 (2002).
53. Scott, S. A. et al. Resumen de PharmGKB: información muy importante sobre farmacogenes para la familia 2 de citocromos P450, subfamilia C, polipéptido.19. Pharmacogenet Genomics. 22(2), 159–165 (2012).
54. Qian, H. S. et al. Terapia dual de Vonoprazan-Amoxicilina de diez días como tratamiento de primera línea de la infección por Helicobacter pylori en comparación con la terapia cuádruple que contiene bismuto. Am. J. Gastroenterol. 118(4), 627–634 (2023).
55. Fathi, M. S., El-Folly, R. F., Hassan, R. A. & El-Arab, M. E. Patrones genotípicos y fenotípicos de susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Helicobacter pylori entre pacientes egipcios. Egypt. J. Med. Hum. Genet. 14(3), 235–246 (2013).
56. Metwally, M., Ragab, R., Abdel Hamid, H. S., Emara, N. & Elkholy, H. Resistencia antimicrobiana de Helicobacter pylori en Egipto: un estudio de un solo centro. Infect. Drug Resist. 15, 5905–5913 (2022).
57. Kasahun, G. G., Demoz, G. T. & Desta, D. M. Patrón de resistencia primaria de Helicobacter pylori a antibióticos en la población adulta: una revisión sistemática. Infect. Drug Resist. 13 (null), 1567–1573 (2020).
58. Jenkins, H. et al. Ensayo clínico aleatorizado: seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de dosis repetidas de TAK-438 (vonoprazan), un nuevo bloqueador de ácido competitivo por potasio, en sujetos masculinos sanos. Aliment. Pharmacol. Ther. 41(7), 636–648 (2015).
59. Barsky, A. J., Peekna, H. M. & Borus, J. F. Informe de síntomas somáticos en mujeres y hombres. J. Gen. Intern. Med. 16(4), 266–275 (2001).
60. Ghasemi Basir, H. R., Ghobakhlou, M., Akbari, P., Dehghan, A. & Seif Rabiei, M. A. Correlación entre la intensidad de colonización por Helicobacter pylori y la severidad de la gastritis. Gastroenterol. Res. Pract. 2017, 8320496 (2017).
61. Akaishi, T. et al. Diarrea prolongada tras la vacunación contra COVID-19: un informe de caso y revisión de la literatura. Tohoku J. Exp. Med. 257(3), 251–259 (2022).
62. Hasanzarrini, M., Salehi, A. M. & Nirumandi Jahromi, S. Desarrollo de úlcera péptica tras la segunda dosis de la vacuna Sputnik V: informe de caso y revisión de la literatura de efectos secundarios raros de la vacuna Sputnik V. Case Rep. Infect. Dis. 2023, 9989515 (2023).
63. Foster, A., Richards, W. O., McDowell, J., Laws, H. L. & Clements, R. H. Los síntomas gastrointestinales son más intensos en pacientes con obesidad mórbida. Surg. Endosc. 17(11), 1766–1768 (2003).
64. Al-Khalidy, H. S. H. Obesidad e infección por Helicobacter pylori en adultos con colitis inespecífica. J. Coloproctology. 40(02), 168–171 (2021).
65. Loffeld, R. J. Helicobacter pylori, obesidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Existe una relación? Una visión personal. Neth. J. Med. 63(9), 344–347 (2005).

Agradecimientos

Agradecemos a los pacientes y sus guardians que aceptaron participar en este estudio. Además, médicos y personal de enfermería en la clínica ambulatoria del AMUH por su contribución activa para una reclutación exitosa de pacientes durante el estudio. también nos gustaría reconocer a los siguientes estudiantes por sus contribuciones a la implementación del ensayo dentro de la clínica ambulatoria: Ameer Hassan Abodaif, Esraa Mustafa Rashed, Marina Michel Anwar, Nadine Mohamed Fouad, Ola Attia Hassan, Salma Elsayed Moustafa, Sama Hesham Ghozlan, Samir Mohamed Elmhlawy, Tasneem Magdi Abd ElAziz y Yasmine Aymn Ahmed.

Contribuciones de los autores

YS recogió muestras, analizó e interpretó los datos de los pacientes. DH y SA ayudaron en el análisis de muestras. YS redactó la primera versión del manuscrito. NA, DH, SA y MH ayudaron en la redacción y revisión crítica del manuscrito. Todos los autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.

Financiamiento

Financiamiento de acceso abierto proporcionado por The Science, Technology & Innovation Funding Authority (STDF) en cooperación con The Egyptian Knowledge Bank (EKB).

Declaraciones

Intereses competidores

Los autores declaran no tener intereses competidores.

Consentimiento para la publicación
No aplicable.

Aprobación ética y consentimiento para participar
El estudio se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y las Directrices de la Conferencia Internacional sobre Armonización para la Buena Práctica Clínica, y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alejandría (número de serie: 0107175). Todos los participantes del estudio fueron informados sobre la naturaleza, el objetivo y los posibles riesgos, así como los efectos adversos del estudio, y dieron su consentimiento informado por escrito antes de la entrada al estudio. El estudio quedó registrado en ClinicalTrials.gov Protocol Registration and Results System (www.clinicaltrials.gov) con el número de registro del ensayo NCT05614934, fecha de publicación inicial (07/11/2022).

Información adicional
La correspondencia y las solicitudes de materiales deben dirigirse a N.A.H.

La información de reimpresión y permisos está disponible en www.nature.com/reprints.

La nota del editor: Springer Nature mantiene una posición neutral respecto a las reclamaciones de jurisdicción en mapas publicados y afiliaciones institucionales.

Acceso abierto. Este artículo está licenciado bajo una Licencia Internacional de Atribución de Creative Commons 4.0, que permite usar, compartir, adaptar, distribuir y reproducirse en cualquier medio o formato, siempre que se otorgue el crédito adecuado al/la/los autor(es) original(es) y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia de Creative Commons e indique si se realizaron cambios. Las imágenes u otro material de terceros incluido en este artículo están cubiertos por la licencia de Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en una línea de crédito al material. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons del artículo y su uso previsto no está permitido por la regulación legal o excede el uso permitido, deberá obtener permiso directamente del titular de los derechos de autor. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© El/La Autor(es) 2025